

웹도구 036 최종 제작전달서

글자 수·문서 통계 계산기

Character & Document Statistics Counter

도장깨기 원본 기능 + 최신 제작전달서 공통 기준 1~89 적용

도구 번호	036
카테고리	E. 텍스트 도구
조사 기준일	2026-08-15
주 실행 대상	보조작업장
처리 원칙	브라우저 로컬 처리 / 사용자 원문 서버 전송·저장 없음
핵심 역할	텍스트를 입력하면 공백 포함·제외 글자 수, 단어·문장·문단·줄 수, UTF-8 바이트 수, 예상 읽기 시간을 실시간 계산한다.

완료선

버튼이 보이는 상태가 아니라 KO/EN/JA 실제 텍스트에서 계산값이 기준 알고리즘과 일치하고, PC·모바일·일본어 모바일·오류·경계·서비스 유효상한·REQ 재대입·보조작업장 실행검수까지 근거가 확보된 상태를 출고 완료로 본다.

1. 제작 대상과 도장깨기 확정 기본 기능

도구명	글자 수·문서 통계 계산기
영문명	Character & Document Statistics Counter
일본어명	文字数・文書統計カウンター
확정 기본 기능	공백 포함·제외 글자 수 / 단어·문장·문단·줄 수 / 바이트 수 / 예상 읽기시간

- 도장깨기 기본 기능은 경쟁 조사 결과와 관계없이 임의 삭제·축소하지 않는다.
- 036은 텍스트를 변형하지 않고 통계만 계산하는 도구다.
- 037 공백·줄바꿈 정리기, 038 대소문자·문장 형식 변환기, 042 찾기·바꾸기와 합치지 않는다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 기존 FINAL PASS 공통 component·helper·selector·CSS·route·test·runner는 보호한다.
- 036 편의를 위한 공통 리팩터링을 동시에 수행하지 않는다. 도구 전용 구현 → 기존 공통 구조 재사용 → 그래도 불가하면 HANDOFF 순으로 처리한다.
- 기존 TOOLBOX 화면의 페이지 폭, 타이포그래피, 카드, 선, 버튼, 입력영역, 모바일, 일본어, 라이트/다크를 실제 화면으로 확인해 이식한다. “비슷하게 구현” 금지.
- 사용자 원문은 브라우저 로컬에서 계산하며 서버, Analytics, 오류 로그에 전송하지 않는다.

3. 도구의 정확한 역할과 핵심 사용자 흐름

한 문장 정의
이 도구는 사용자가 텍스트를 입력하거나 붙여 넣고, 내용을 변경하지 않은 채 문서 길이와 구조 통계를 즉시 확인하기 위한 도구다.

- 대표 첫 행동: 큰 텍스트 입력창에 붙여넣기 또는 직접 입력.
- 대표 결과: 실시간 통계 카드. 별도 “계산” 버튼 없이 입력과 동시에 갱신하는 것을 기본으로 한다.
- 사용 흐름: 입력 → 즉시 통계 → 필요 시 목표 글자/단어 수 설정 → 통계 복사 또는 초기화.

4. 경쟁 서비스 조사 - 조사 사실

조사 기준일 2026-08-15. 공개 페이지에서 확인한 기능만 조사 사실로 기록하며, 공개되지 않은 서비스 한도는 추정하지 않는다.

서비스	반복 확인 기능	036 판단
WordCounter.net	단어·글자 실시간 카운트, 문장·문단·읽기시간 등 상세 통계와 작성 보조 기능.	통계 핵심만 반영. 문법·표절·AI는 제외.
CharacterCountOnline	글자·단어·문장·문단·공백을 실시간 표시.	즉시 결과와 단순 흐름 참고.
CharacterCounter.com	글자·공백·단어 통계와 선택형 글자 제한.	목표 글자 수와 남은/초과 상태를 가치 높은 보완 기능으로 반영.
WordCounter.io	단어·글자·문장·문단·페이지 등 실시간 통계와 작성 보조.	페이지 추정·문법은 036 역할 밖으로 제외.
Grammarly Character Counter	글자·단어·문장·문단 통계와 문법 서비스 연결.	계정·AI·문법 편집 없이 통계 도구로 한정.

- 경쟁 도구에서 “붙여넣자마자 숫자가 보이는 흐름”이 반복된다.

- 통계 + 문법·키워드·AI를 섞는 서비스가 많지만 TOOLBOX는 빠름·정확성·다국어·로컬 처리를 우선한다.
- 명시적 공개 글자 상한이 일관되게 확인되지 않으므로 실제 서비스 유효상한은 TOOLBOX 자체 부하검수로 확정한다.

5. 다국어 계산 기술 기준

핵심 차별점

한글·영어·일본어에서 단순 공백 split 또는 JS `string.length`만으로 계산하지 않는다. 지원 브라우저에서는 `Intl.Segmenter`를 이용해 grapheme·word·sentence 경계를 locale-aware 방식으로 계산한다. 일본어처럼 단어 사이 공백이 없는 텍스트가 1단어로 뭉개지는 오류를 방지한다.

- 글자 수의 기본 의미는 사용자 인식 문자에 가까운 grapheme cluster 기준으로 정의한다.
- 단어 수는 `Intl.Segmenter(..., {granularity: 'word'})`의 `isWordLike` 세그먼트를 기본으로 사용한다.
- 문장 수는 sentence granularity를 우선 사용하고 비어 있는 세그먼트는 제외한다.
- 기능 탐지 후 graceful fallback을 두되 다국어 정확도 차이는 내부적으로 명확히 구분한다.

6. 실제 사용자 요구와 반복 불편

- SNS·지원서·게시물의 제한을 맞추기 위해 공백 포함/제외 값을 동시에 보고 싶다.
- 문서 편집기마다 글자·단어 계산 기준이 달라 숫자가 달라지는 혼란.
- 일본어처럼 공백이 적은 언어에서 단어 수가 비정상적으로 계산되는 문제.
- emoji·결합문자 때문에 화면상 한 글자와 프로그램 내부 길이가 달라지는 문제.
- 긴 문서를 붙여넣을 때 입력이 버벅이거나 모바일 브라우저가 멈추는 문제.
- 읽기시간의 계산 기준이 표시되지 않아 신뢰하기 어려움.
- 바이트 수가 UTF-8인지 다른 인코딩인지 알 수 없는 문제.
- 복사한 민감한 원문이 서버로 전송되는지 걱정.

7. 우리 기획과 경쟁 기능 비교

분류	내용
A. 도장깨기에 이미 있음	공백 포함·제외 글자 / 단어·문장·문단·줄 / 바이트 / 예상 읽기시간.
B. 제작 확정 보완	실시간 계산, Intl.Segmenter 다국어 분리, 목표 글자/단어 수, 남은/초과 상태, 통계 복사, 계산 기준 안내, debounce/Worker 기준.
C. 후보	TXT 불러오기, 페이지 수 추정, 키워드 빈도. 필수 완료를 지연시키지 않는다.
D. 제외	문법·맞춤법, 표절 검사, AI 요약/다듬기, SEO 키워드 분석, 클라우드 저장, 계정.

8. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할 경계
036 글자 수·문서 통계	원문을 바꾸지 않고 통계만 계산.
037 공백·줄바꿈 정리	공백·탭·빈 줄을 실제로 변경.
038 대소문자·문장 형식	대문자·소문자·제목형 등 문장을 변환.
041 텍스트 추출기	숫자·이메일·URL·전화번호 등 패턴 추출.
042 찾기·바꾸기	문자열 검색·치환.
043 두 텍스트 비교	두 입력 간 추가·삭제·변경 비교.

9. 핵심 제작 철학

- 붙여넣는 순간 결과가 보여야 한다. 통계 도구에서 “계산” 버튼을 필수 단계로 만들지 않는다.
- 큰 입력창 + 핵심 통계 카드가 첫 화면의 중심이다. 고급 옵션은 기본 접힘.
- 공백 제외, 바이트, 읽기시간 정의를 숨기지 않는다.
- 원문을 서버로 보내지 않는 점을 실제 구현된 신뢰 요소로 사용한다.
- 다국어 fixture로 계산 정확성을 실제 검증한다.

10. 처리 방식

- textarea 또는 프로젝트 표준 text editor에서 입력.
- 입력 변경 → debounce → 통계 계산 → 카드 갱신.

- 짧은 텍스트는 즉시 체감되도록 100~200ms debounce 후보를 실제 UX 측정 후 확정.
- 긴 텍스트에서 메인스레드 정지가 관찰될 때 Web Worker로 분리한다. 작은 작업까지 무조건 Worker화하지 않는다.
- 동일 입력·동일 설정은 동일 결과를 낸다.

11. 계산 정의 - 제작 확정

통계	정의
공백 포함 글자 수	Unicode grapheme cluster 전체 개수. space/tab/newline도 포함.
공백 제외 글자 수	Unicode White_Space 범주를 제거한 뒤 grapheme 수.
단어 수	Intl.Segmenter word granularity의 isWordLike 세그먼트 수.
문장 수	Intl.Segmenter sentence granularity 기준 비어 있지 않은 문장 세그먼트 수.
문단 수	하나 이상의 빈 줄로 구분된 비어 있지 않은 block 수. 단순 줄바꿈 1회는 같은 문단.
줄 수	빈 입력은 0. 그 외 line break로 분리된 실제 line 수. 빈 줄도 line으로 계산.
바이트 수	UTF-8 기준 <code>TextEncoder().encode(text).length</code> . 화면에 반드시 UTF-8 표기.
예상 읽기시간	단어 수 ÷ 읽기 속도. 기본 200 WPM 후보, 150/200/250 preset. 항상 “예상”으로 표시.

중요

플랫폼마다 글자 수 정의가 다를 수 있으므로 036 결과를 X/Twitter, SMS, 특정 DB의 공식 제한 계산기로 오해하게 하지 않는다. TOOLBOX 자체 정의를 공개하고 UI·검수·FAQ가 같은 기준을 사용한다.

12. 입력·출력 형식

- 기본 입력: 직접 입력 또는 paste.
- TXT import는 후보 기능이며 필수 기능 완료를 지연시키지 않는다.
- 기본 출력: 화면 통계 + “통계 복사”. 파일 다운로드는 필수 아님.
- 복사 예: 글자(공백 포함) 1,240 / 글자(공백 제외) 1,038 / 단어 312 / 문장 18 / 문단 7 / 줄 22 / UTF-8 2,845 bytes / 예상 읽기시간 1분 34초.

13. 최종 기능 범위

우선순위	제작 기능
필수	공백 포함·제외 글자, 단어·문장·문단·줄, UTF-8 바이트, 예상 읽기시간, 실시간 계산, KO/EN/JA.
권장 확정	목표 글자/단어 수, 남은/초과 상태, 읽기속도 preset, 통계 복사, 전체 초기화, 계산 기준 도움말, sample text.
후보	TXT import, 페이지 수 추정, 키워드 빈도.
제외	맞춤법·문법, AI 요약/재작성, 표절, SEO 분석, 계정, 저장, 동기화.

14. 세부 UX 설계

- 공백 포함/제외 글자와 단어 수를 최우선 핵심 통계 3개 카드로 표시.
- 문장·문단·줄·UTF-8 byte·읽기시간은 보조 통계 영역.
- 목표 제한은 기본 OFF. 컷을 때만 목표 글자/단어 수 입력 노출.
- 초과 상태는 숫자 + “N자 초과” 텍스트로 표현. 색상만으로 전달 금지.
- “전체 지우기”는 빈 입력에서 disabled.
- 읽기시간은 “약 35초”, “약 2분 10초”처럼 사람이 읽기 쉬운 형식.

15. PC UI

- Hero 아래 큰 textarea. 설명보다 입력이 먼저 보인다.
- 입력창 높이는 일반 문서 paste에 충분하되 viewport 과점유 금지.
- 핵심 통계 3개 동일 행, 보조 통계 compact grid.
- 고급 옵션: 목표 제한 / 읽기 속도 / 계산 기준. 기본 접힘.
- 페이지 폭·padding·선·버튼은 최신 기준 도구 실제 화면 이식.

16. 모바일 UI

- 입력창 → 핵심 통계 → 보조 통계 → 고급 옵션 단일 열.
- 가상 키보드가 올라와도 가로 overflow 없음.
- 긴 일본어 label이 잘리지 않도록 통계 grid를 필요하면 1열 또는 2열 혼합.
- native text selection과 페이지 scroll을 방해하지 않는다.
- number/select/button tap target 확보.

17. 라이트·다크

- TOOLBOX 공통 theme만 따른다. 통계 내용은 theme에 따라 바뀌지 않는다.
- 다크모드에서 textarea placeholder, border, focus ring, 숫자 대비 확인.
- 초과 상태는 색상 + 텍스트 함께 사용.

18. 한국어 핵심 UI

H1	글자 수·문서 통계 계산기
입력	텍스트를 입력하거나 붙여넣으세요
핵심 통계	글자 수(공백 포함) / 글자 수(공백 제외) / 단어 수
보조 통계	문장 수 / 문단 수 / 줄 수 / UTF-8 바이트 / 예상 읽기시간
옵션	목표 글자 수 / 목표 단어 수 / 읽기 속도
행동	통계 복사 / 전체 지우기

19. 영어 핵심 UI

H1	Character & Document Statistics Counter
Input	Type or paste your text
Core	Characters (with spaces) / Characters (without spaces) / Words

More	Sentences / Paragraphs / Lines / UTF-8 bytes / Estimated reading time
Options	Character goal / Word goal / Reading speed
Actions	Copy statistics / Clear all

20. 일본어 핵심 UI

H1	文字数・文書統計カウンター
Input	テキストを入力または貼り付け
Core	文字数（空白を含む） / 文字数（空白を除く） / 単語数
More	文数 / 段落数 / 行数 / UTF-8バイト / 推定読了時間
Options	目標文字数 / 目標単語数 / 読む速度
Actions	統計をコピー / すべてクリア

21. 일본어 모바일 별도 검수

- 「文字数（空白を含む）」 「文字数（空白を除く）」 「推定読了時間」의 비정상 3줄·한 글자 고립 확인.
- 공백 없는 실제 일본어 장문 fixture가 1단어로 계산되지 않는지 확인.
- 일본어 IME 조합 중 통계 갱신이 입력·cursor를 깨지 않는지 확인.
- 좁은 화면에서 목표설정 label과 input 가로 넘침 확인.

22. 사용 방법

1. 텍스트를 입력하거나 붙여넣는다.
2. 글자·단어·문장·문단·줄·바이트·읽기시간을 즉시 확인한다.
3. 필요하면 목표 글자/단어 수와 읽기 속도를 설정한다.
4. 통계가 필요하면 복사하고, 새 작업은 전체 지우기로 시작한다.

23. 활용 예시

- 자기소개서·지원서 글자 수 확인.
- 블로그·뉴스레터·원고의 단어·문장·문단 통계.
- 일본어 원고의 공백 없는 단어 분리 통계.
- API·DB·폼 입력 전에 UTF-8 byte 크기 참고.
- 발표문·게시물의 대략적인 읽기시간 확인.

24. 주의사항

- 공백 제외는 space뿐 아니라 tab·line break 등 Unicode whitespace를 제외하는 TOOLBOX 정의.
- UTF-8 byte는 UTF-16/UTF-32/DB collation/플랫폼 자체 규칙과 다를 수 있다.
- 읽기시간은 선택한 WPM 기준 예상치이며 실제 언어·난이도·독자에 따라 달라진다.
- 특정 서비스의 공식 글자 제한은 제출 직전 해당 서비스 기준을 다시 확인한다.

25. FAQ

Q. 공백 제외 글자 수는 무엇을 빼나요?

space, tab, 줄바꿈 등 Unicode whitespace를 제외한 뒤 사용자 인식 문자 수를 계산합니다.

Q. 일본어도 단어 수가 계산되나요?

지원 브라우저에서는 Intl.Segmenter로 공백에만 의존하지 않는 언어별 단어 경계를 사용합니다.

Q. 바이트 수는 어떤 기준인가요?

UTF-8 인코딩 기준이며 화면에도 UTF-8이라고 표시합니다.

Q. 읽기시간은 정확한 시간인가요?

아니요. 선택한 읽기 속도 기준의 예상치입니다.

Q. 입력한 글이 서버로 전송되나요?

036은 브라우저 로컬에서 계산하며 원문을 Analytics나 서버 로그로 보내지 않도록 제작합니다.

26. URL·SEO·구조화 데이터

권장 slug	/ko/character-document-counter 및 동일 tool id의 en/ja 경로. 실제 기존 slug 규칙 우선.
KO H1	글자 수·문서 통계 계산기
KO meta title	글자 수·단어 수·문서 통계 계산기 FIXLGS TOOLBOX
KO meta description	공백 포함·제외 글자 수, 단어·문장·문단·줄 수, UTF-8 바이트와 예상 읽기시간을 브라우저에서 즉시 확인하세요.
검색 의도	글자 수 세기 / 공백 제외 글자수 / 단어 수 세기 / 문장 수 / 바이트 계산 / 읽기시간 계산

- WebApplication, FAQPage, BreadcrumbList는 실제 화면·내용과 일치할 때 적용.
- ko/en/ja/x-default hreflang, 각 언어 자기 canonical, 언어 전환 시 같은 036 유지.
- sitemap/robots는 주작업장 최신 통합 단계에서 실제 기존 구조에 추가·회귀 확인.

27. 광고·개인정보·Analytics

- 광고는 textarea, 통계 카드, 목표 설정, 통계 복사 사이에 넣지 않는다. 결과/사용방법/FAQ/관련도구 이후 우선.
- Analytics에 원문, 일부 문장, clipboard 내용, 파일명 등을 보내지 않는다.
- 가능 이벤트: page_view, goal_mode_used, copy_stats, clear, generic_error_code.
- Analytics 실패가 실시간 계산·복사를 막지 않는다.

28. 접근성

- textarea label 및 aria-describedby로 로컬 처리·계산 기준 안내 연결.
- 통계값 갱신을 매 keystroke마다 aria-live로 과도하게 읽지 않도록 debounce/polite 영역 적용.
- 목표 초과는 색상 + “12자 초과” 텍스트.
- Tab/Shift+Tab/Enter/Space, focus ring, number/select label 확인.
- 통계 카드 visual order와 DOM order 일치.

29. 성능·메모리·브라우저 호환성

- Chrome Desktop, Edge Desktop, Android Chrome, iPhone Safari 고려.
- Intl.Segmenter 기능 탐지 후 fallback. 미지원 때문에 페이지 전체 실패 금지.
- 장문은 debounce. 실측에서 segmentation이 메인스레드를 오래 점유하면 Worker 후보로 승격.
- 큰 문자열 복사본을 여러 state/history에 중복 유지하지 않는다.
- 초기화 시 text/statistics/goal state 정리. File/Blob/ObjectURL/ZIP Queue는 기본 비적용이며 REQ에서 N/A 이유 기록.

30. 오류·경계·결정성

- 빈 입력: 모든 통계 0, 읽기시간 0초.
- 공백만 입력: 공백 포함 글자 > 0, 공백 제외·단어·문장·문단은 정의대로 0.
- 한 글자, emoji, 결합문자, ZWJ family emoji, CRLF/LF/CR, tab, NBSP, 전각공백 별도 확인.
- 영어 축약형, URL, 이메일, 숫자, 하이픈 단어의 expected 고정.
- 한국어 장문, 일본어 공백 없는 장문, KO/EN/JA 혼합 확인.
- 동일 입력·동일 locale·동일 설정은 항상 동일 결과.
- 목표값 0/음수/NaN/초대형 수 validation.

31. 자동 검수 - 실제 결과 기준

영역	실제 검수
core	빈 입력, ASCII, 한국어, 일본어, 혼합언어의 각 통계 expected 일치.
grapheme	emoji/조합문자에서 JS .length가 아닌 사용자 인식 grapheme expected 일치.
word	일본어 공백 없는 fixture가 1단어로 뭉개지지 않음.
sentence	영문·한글·일본어 문장 종결·줄바꿈 혼합 확인.
paragraph	빈 줄 기준 문단 수와 줄 수를 분리 검수.
byte	TextEncoder UTF-8 byte length와 화면 값 일치.
reading	wordCount/WPM, 초·분 formatting, preset 변경 반영.
goal	남은/초과 값·상태·접근성 문구.
privacy	네트워크 payload에 사용자 원문 미포함.
runtime	console.error, unhandled rejection, hydration 오류 없음.

- 버튼 존재만으로 PASS 금지. fixture expected 숫자와 DOM 결과를 직접 대조.
- 0개 테스트 실행 + exit 0은 PASS 아님.
- FAIL은 PRODUCT / CHECKER / ENVIRONMENT로 먼저 분류.

32. Fixture

fixture	목적
empty	빈 문자열
spaces	space/tab/newline/NBSP만
en-basic	영어 3문장·2문단·5줄
ko-basic	한국어 3문장·2문단
ja-no-space	공백 없는 일본어 문장 다수
mixed	KO/EN/JA + 숫자 + emoji
emoji	피부색 emoji, ZWJ family, 국기, 조합문자
line-endings	LF/CRLF/CR 혼합
long	서비스 상한 근처 장문
over-limit	한도 초과 문자열
html-like	<script> 등 markup 형태를 실행하지 않고 일반 텍스트로 처리

Fixture 원칙

expected 통계는 제품과 동일 알고리즘으로 자동 생성하지 말고 독립적으로 고정해 자기검증 오류를 막는다. 고정 fixture는 자동 삭제되는 결과 폴더와 분리한다.

33. 서비스 유효상한 - 제작 전 승인 게이트

- 경쟁 서비스의 명확한 공개 글자 상한을 일관되게 확인하기 어렵다. 없는 숫자를 추정하지 않는다.
- 036의 핵심 한도는 입력 텍스트 글자 수.
- 후보 A: 300,000 grapheme characters - 일반 사용자 용도에 충분하고 모바일 안정성 우선.
- 후보 B: 500,000 grapheme characters - 장문 사용 폭은 넓지만 일본어 segmentation·모바일 부하 증가 가능.
- 초기 추천: 300,000자. 실제 코드·모바일·KO/EN/JA 부하검수 결과가 우선이며 문서 작성 단계에서 강제 확정하지 않는다.
- limit checker 업데이트 전 ① 경쟁사 공개한도(없으면 없음), ② 현재 제품 코드 한도, ③ 추천값·근거를 사용자에게 브리핑하고 승인받은 뒤 PRODUCT/checker/FINAL에 단일 상수로 동기화.

금지

테스트 도구의 buffer·timeout 한계를 실제 서비스 상한으로 오판하지 않는다. 실제 브라우저·모바일 안정성을 기준으로 판정한다.

34. 검수기 사전 최신화 게이트

- FINAL 사용자 검수 전에 036 최신 제품 코드·DOM·state·selector·expected·fixture·runner·script 기준으로 preflight/core/boundary/feature/regression/limit/final 검수기를 최신화한다.
- 기계적 self-check와 contract 대조 PASS 후에만 FINAL 전체검수를 시작한다.
- FINAL 1회를 끝까지 실행하여 실제 불량 전수 수집 → PRODUCT/CHECKER/ENVIRONMENT 분류 → 동일 유형 일괄 수정 → 영향 단계 최소 재검수 → 필요 시 마지막 FINAL 1회.
- 검수기만 수정해 제품 영향이 없으면 무조건 전체 FINAL부터 재실행하지 않는다.

35. 검수 표준 순서·결과 ZIP

- preflight → core-only → boundary-only → 필요 시 feature-only → regression-only → 서비스 유효상한 승인·적용 → limit-only → FINAL.
- 모든 필수 검수 FAIL 0, FINAL SKIP 0.
- 고정 ZIP: 036_preflight_검수결과.zip / 036_core-only_검수결과.zip / 036_boundary-only_검수결과.zip / 036_regression-only_검수결과.zip / 036_limit-only_검수결과.zip / 036_final_검수결과.zip.
- 동일 종류 재실행은 덮어쓰기. Windows 바탕화면에는 ZIP만 남기고 임시 결과 폴더 cleanup.
- 성공·실패·검수기 오류와 관계없이 가능한 범위에서 summary/log ZIP 생성. 터미널에는 [현재단계/전체단계], 검사명, 완료 수, 누적 PASS/FAIL 표시.

36. 보조작업장 실행검수 책임

최신 통합기획안 89번 필수 독립 블록 - 삭제 금지

1. 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
2. 보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 입력·통계값·Playwright·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.
3. 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.

- 필요 시 별도 port·distDir·reuseExistingServer:false로 stale server 재사용 방지.
- 실제 브라우저에서 KO/EN/JA/emoji/장문 fixture 입력 후 화면 통계를 expected와 직접 비교.
- PC viewport, 모바일 viewport, 일본어 긴 문구, 라이트/다크, console/runtime, Playwright, 해당 사본 build 직접 확인.
- 기술적으로 가능한 검수를 RUNTIME-VERIFY 또는 MAIN-INTEGRATION-VERIFY라는 이유로 이관하면 출고 완료로 인정하지 않는다.
- 구조적으로 확인 불가능한 항목만 구체적 이유와 함께 주작업장으로 이관.

37. REQ 요구사항 강제 대입·추적

- 작업 시작 전 본 전달서의 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위 REQ로 1차 추출.
- 기존 REQ를 보지 않고 원본 전달서를 다시 읽어 2차 독립 누락 탐색.
- 필드: REQ-ID / 원본 섹션·근거 / 요구사항 / 적용 대상 / 구현 위치 / 검증 방법 / 판정 / 판정 근거.
- 모든 REQ는 PASS / FAIL / N/A. 빈칸·미확인 금지.
- PASS는 코드 위치·실제 브라우저 입력·expected 통계·Playwright·화면·build 등의 근거 연결.
- N/A는 실제 비적용 이유가 있을 때만 사용.
- 완료 후 REQ를 실제 코드·화면·결과·검수에 재대입하고 FAIL 수정.
- 마지막에는 REQ 목록이 아니라 원본 제작전달서를 처음부터 다시 대조해 누락 0 확인. 전달서 미대입 상태에서 출고 PASS 금지.

38. 도장깨기 완료 기준

- 공백 포함/제외 글자 수 실제 정확성.
- 단어/문장/문단/줄 수 실제 정확성.
- UTF-8 byte와 읽기시간 정확성.
- KO/EN/JA 및 일본어 공백 없는 문장 segmentation.
- emoji/grapheme 정확성.
- 목표 제한·남은/초과 보조 기능.
- 빈 입력/공백/장문/한도초과/초기화·재실행.
- PC / 모바일 / 일본어 모바일 / 라이트 / 다크.
- 접근성 / 개인정보 / Analytics / SEO / canonical / hreflang.
- fixture / 서비스 한도 승인 게이트 / limit-only.
- 기존 공통영역 비오염 / 보조작업장 실행검수 / REQ 재대입 / 전달 ZIP / FAIL 0 / SKIP 0.

39. 완료 전 4대 검증

검증	필수 확인
1. 기능 축소·누락	도장깨기 기본 기능 전부, 확정 보완 기능, 계산 정의와 UI·checker 숫자 일치.
2. 디자인 실제 이식	PC/모바일/KO/EN/JA/일본어 모바일/라이트/다크, textarea·통계 카드·옵션·오류 상태, padding/card/line/button/title 실제 비교.
3. 기존 기능 영향	기존 FINAL PASS 도구, Header/Footer, locale/theme, SEO/sitemap/robots, text common helper, tests/build, 공통 CSS 회귀.
4. 완료 근거	실제 코드·브라우저·expected 통계·PC/mobile/다국어·자동검수·TypeScript/build·FINAL FAIL 0/SKIP 0.

40. 최종 출고 YES / NO

1. 도장깨기 기본 기능 모두 보존: YES / NO
2. 확정 추가 기능 실제 구현: YES / NO
3. 핵심 통계마다 독립 expected 검수 근거: YES / NO
4. 실제 PC 확인: YES / NO
5. 실제 모바일 확인: YES / NO
6. KO/EN/JA 확인: YES / NO
7. 일본어 모바일 확인: YES / NO
8. 오류·경계 확인: YES / NO
9. 서비스 유효상한 승인 후 실제 코드 적용: YES / NO

10. 기존 FINAL PASS 영역 불필요 수정 없음: YES / NO
11. 정적검사/도구 전용 build 확인: YES / NO
12. console/runtime 치명 오류 없음: YES / NO
13. 남은 FAIL/SKIP 정리: YES / NO
14. 최종 테스트 코드와 출고 코드 일치: YES / NO
15. 전달 ZIP 재개봉 구조 확인: YES / NO
16. 관계없는 파일 미포함: YES / NO
17. 전달서와 구현 숫자·정의 충돌 없음: YES / NO
18. 주작업장 이관사항·이유 기록: YES / NO
19. 시장 경쟁력 1~3개 명확: YES / NO
20. REQ 원본 재대입 누락 0: YES / NO

41. 시장 경쟁력 판정

항목	판정	근거
기능 충분성	상	도장깨기 핵심 통계 + 목표 제한 + 다국어 segmentation.
사용 편의	상	붙여넣기 즉시 결과, 가입·프로젝트 생성 없음.
결과 정확성	상 목표	grapheme/Intl.Segmenter/UTF-8 정의 공개 + fixture 실제 검증.
처리 속도	상 목표	로컬 계산 + debounce, 장문 병목 시 Worker.
모바일	상 목표	모바일 단일 열 + 장문/IME/JA 별도 검수.
개인정보·신뢰	상	원문 서버 업로드·저장·Analytics 전송 없음.
무료 범위	상	운영비 없는 로컬 계산 무료.
차별성	중상	다국어 단어분리·grapheme·계산 기준 공개.

- 선택 이유: ① KO/EN/JA 다국어 통계, ② 민감한 원문 로컬 처리, ③ 계산 기준 공개.
- 약한 부분: 문법·AI·키워드 분석·파일 import가 적음. 036의 통계 목적과 범위 통제를 위해 이번에는 확대하지 않는다.

42. 관련 도구와 연쇄 사용

- 037 텍스트 공백·줄바꿈 정리기 - 통계를 본 뒤 공백 구조를 정리할 때.
- 038 대소문자·문장 형식 변환기 - 문장 형식을 바꿀 때.
- 042 텍스트 찾기·바꾸기 - 특정 단어를 일괄 수정할 때.
- 실제 존재·활성화된 언어별 경로만 연결하고 자기 자신 링크 금지.

43. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 최소 패치 ZIP 우선, 최상위 폴더명 fixlgs-toolbox 고정.
- 포함: 036 page/component/helper/locale/tests/fixture/runner/config, HANDOFF, 변경 파일 목록.
- 제외: node_modules, .next, cache, 검수 임시 폴더, backup/copy/수정전/temp.
- 036 selector·route·component·helper·fixture·spec·runner·결과 ZIP 번호 일치. 035/037 잔여 번호 전체 검색.
- 출고 ZIP 재개봉으로 구조·파일명·불필요 파일 부재 확인.

44. 최종 제작 명령

웹도구 036 「글자 수·문서 통계 계산기」를 제작한다. 도장깨기 확정 기능인 공백 포함·제외 글자 수, 단어·문장·문단·줄 수, UTF-8 바이트 수, 예상 읽기시간을 하나도 삭제하지 않는다. 입력 즉시 결과가 나오는 로컬 통계 도구로 만들고, KO/EN/JA 특히 일본어 공백 없는 문장의 단어·문장 분리를 단순 split이 아닌 Intl.Segmenter 기반으로 처리한다. 글자 수는 grapheme 기준을 기본으로 하며 공백 제외·문단·줄·byte·읽기시간의 계산 정의를 UI와 검수에서 동일하게 사용한다. 목표 글자/단어 수와 남은/초과 상태, 읽기속도 preset, 통계 복사, 초기화를 목적형 보완 기능으로 구현한다. 원문은 서버·Analytics·로그에 보내지 않는다. 긴 텍스트는 debounce하고 실제 부하에서 메인스레드 정지가 확인될 때 Worker를 검토한다. 서비스 유효상한은 경쟁사 공개한도·현재 코드·추천값을 사용자에게 브리핑하고 승인받은 뒤 단일 상수로 제품·limit checker·FINAL에 동기화한다. 검수기는 FINAL 전에 최신 코드·DOM·state·selector·expected·fixture·runner와 동기화하고 self-check를 PASS한다. 보조작업장은 격리 실행환경을 직접 구성하여 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 통계값·Playwright·도구 전용 build를 출고 전에 수행한다. 작업 전 REQ 1차 원자화와 2차 독립 누락탐색을 하고, 완료 후 원본 전달서 재대입으로 누락 0을 확인한다. 기존 FINAL PASS 공통영역은 보호하고 공통 변경이 필요하면 HANDOFF한다. 보조작업장 출고 PASS와 주작업장 최신 통합 FINAL은 구분한다.

45. 핵심 목표

최종 목표

일반 사용자가 민감한 원문을 서버에 올리거나 복잡한 문서 편집기를 열지 않고, 텍스트를 한 번 붙여넣는 것만으로 한글·영어·일본어의 글자·단어·문장·문단·줄·UTF-8 byte·읽기시간을 일관된 기준으로 즉시 확인할 수 있는 빠르고 신뢰 가능한 문서 통계 도구를 만든다.

46. 조사 근거 기록

- FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - TOOL 036 확정 기본 기능.
- 웹도구 제작전달서 통합기획안 - 최신 1~89 공통 제작·검수·출고 기준.
- WordCounter.net - 실시간 word/character count와 문장·문단·reading time 등 상세 통계 확인 (2026-08-15).
- CharacterCountOnline.com - characters/words/sentences/paragraphs/whitespace 통계 확인 (2026-08-15).
- CharacterCounter.com - character/space/word count와 optional character limit 확인 (2026-08-15).
- WordCounter.io - words/characters/sentences/paragraphs/pages 실시간 통계 확인 (2026-08-15).
- Grammarly Character Counter - characters/words/sentences/paragraphs 통계 확인 (2026-08-15).
- MDN Intl.Segmenter / web.dev - locale-aware grapheme·word·sentence segmentation 및 주요 브라우저 지원 확인.
- 경쟁 서비스 기능·무료 범위·한도는 변경될 수 있으므로 실제 제작/배포 시 다시 확인한다.